



UNIDAD 2

Resolución de ecuaciones y sistemas.

TEMA 2:

Sistema de ecuaciones lineales.

Descripción:

Los métodos numéricos son herramientas esenciales para resolver problemas complejos en ciencias e ingeniería, especialmente cuando las soluciones analíticas son difíciles o imposibles de obtener. Esta unidad explora un abanico de métodos iterativos que nos permiten estimar soluciones para diversos tipos de ecuaciones.

Comenzamos con métodos cerrados como la bisección y la falsa posición, para luego adentrarnos en los métodos abiertos, incluyendo el del punto fijo, Newton-Raphson y la secante.

También abordamos métodos específicos para polinomios, como los de Müller y Bairstow.

Finalmente, examinamos las técnicas directas e iterativas para la solución de sistemas de ecuaciones lineales, proporcionando las bases para formular y resolver problemas del mundo real de manera eficiente.

Métodos numéricos y problemas complejos.

PERIODO ACADÉMICO 2026-1S

TABLA DE CONTENIDO

Tema 2. Sistema de ecuaciones lineales.	2
2.1 Métodos Directos I: Eliminación Gaussiana y la necesidad del pivoteo.	2
2.2 Métodos Directos II: Factorización LU.	6
2.3 Métodos iterativos I: Jacobi.	10
2.4 El método Gauss-Seidel.	14
Bibliografía	16

Tema 2. Sistema de ecuaciones lineales.

2.1 Métodos Directos I: Eliminación Gaussiana y la necesidad del pivoteo.

Pese a que estos temas son ampliamente estudiados en los cursos previos de álgebra lineal, se hará un breve repaso de los principios básicos.

Se debe recordar que una matriz es un arreglo rectangular de elementos, organizados en filas y columnas. En esta asignatura adquieren relevancia por su utilidad para representar y dar solución a sistemas de ecuaciones. Comúnmente a un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, se escribe:

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned} \right\}$$

Donde los a_{ij} son denominados coeficientes, x_i son las incógnitas y b_i el término independiente (Aranda, 2016).

Matriz de coeficientes

Matriz de incógnitas

Matriz de términos independientes

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Al un sistema de ecuaciones se lo puede escribir como un producto de matrices.

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Métodos Directos I

Métodos Directos II

Métodos iterativos I

Método Gauss-Seidel

● Por ejemplo, al sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 7 \\x - 3y + 2z &= 5 \\x + y + z &= 3\end{aligned}$$

Se lo puede descomponer en:

Matriz de coeficientes

Matriz de incógnitas

Matriz de términos
independientes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Reescribiendo al sistema de la siguiente manera:

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

También se tiene lo que se denomina matriz aumentada ($A|\mathbf{b}$).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & : & 7 \\ 1 & -3 & 2 & : & 5 \\ 1 & 1 & 1 & : & 2 \end{pmatrix}$$

La eliminación Gaussiana consiste en la implementación de un algoritmo que transforma sistemáticamente la matriz de un sistema de ecuaciones en una forma escalonada o en forma triangular superior, mediante una serie de transformaciones elementales realizadas en las filas de la matriz. La solución se obtendrá gracias al algoritmo de sustitución hacia atrás (Grossman & Flores, 2012).

El método aplica operaciones elementales sobre las filas de la matriz ampliada del sistema, con el objetivo de eliminar los coeficientes por debajo de la diagonal principal. Las operaciones elementales que se emplean son tres:

1. Intercambio de filas.
2. Multiplicación de una fila por un escalar no nulo.
3. Suma de un múltiplo de una fila a otra fila distinta.

$$\begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right] \\
 \Downarrow \\
 \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ & a'_{22} & a'_{23} & b'_2 \\ & & a''_{33} & b''_3 \end{array} \right] \\
 \Downarrow \\
 \begin{array}{l} x_3 = b''_3/a''_{33} \\ x_2 = (b'_2 - a'_{23}x_3)/a'_{22} \\ x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11} \end{array}
 \end{array}$$

Eliminación hacia adelante

Sustitución hacia atrás

El algoritmo se desarrolla en dos fases:

- Eliminación hacia adelante: se generan ceros por debajo de la diagonal principal hasta obtener una matriz triangular superior.
- Sustitución regresiva: se calculan las incógnitas desde la última ecuación hasta la primera.

A continuación, se comparte un ejemplo bastante ilustrado, extraído del libro de "Fundamentos de Álgebra Lineal" de Ron Larson.

Ejemplo: Resolver el sistema de ecuaciones, mediante eliminación de Gauss.

$$\begin{array}{rcl}
 x_2 + x_3 - 2x_4 & = & -3 \\
 x_1 + 2x_2 - x_3 & = & 2 \\
 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 3x_4 & = & -2 \\
 x_1 - 4x_2 - 7x_3 - x_4 & = & -19
 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{array} \right]$$

Se realiza la eliminación, hacia adelante:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{bmatrix}$$



Se intercambian los dos primeros renglones.

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 1 & -4 & -7 & -1 & -19 \end{bmatrix}$$



Se suma -2 veces el primer renglón al tercero para obtener un nuevo tercer renglón.

$$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -6 & -1 & -21 \end{bmatrix}$$



Se suma -1 veces el primer renglón al cuarto, para obtener un nuevo cuarto renglón.

$$R_4 + (-1)R_1 \rightarrow R_4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -13 & -39 \end{bmatrix}$$



Sume 6 veces el segundo renglón al cuarto, para obtener un nuevo cuarto renglón.

$$R_4 + (6)R_2 \rightarrow R_4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$



Multiplique el tercer renglón por $\frac{1}{3}$ y el cuarto renglón por $-\frac{1}{13}$ para obtener un nuevo cuarto renglón.

$$\left(\frac{1}{3}\right)R_3 \rightarrow R_3$$

$$\left(-\frac{1}{13}\right)R_4 \rightarrow R_4$$

Fuente: (Larson, 2015)

Se realiza la sustitución hacia atrás, para obtener las soluciones de cada incógnita.

$$\begin{array}{llll}
 x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 & x_3 - x_4 = -2 & x_2 + x_3 - 2x_4 = -3 & x_1 + 2x_2 - x_3 \\
 x_2 + x_3 - 2x_4 = -3 & x_3 - 3 = -2 & x_2 + 1 - 2 \cdot 3 = -3 & = 2 \\
 x_3 - x_4 = -2 & x_3 = 1 & x_2 = 2 & x_1 + 2 \cdot 2 - 1 \\
 x_4 = 3 & & & = 2 \\
 & & & x_1 = -1
 \end{array}$$

Pivoteo parcial.

Puede ocurrir que, durante la fase de eliminación, aparezca un cero o un número muy pequeño en la diagonal. Si se intenta dividir entre cero o un número muy pequeño, el algoritmo fallará o podrían generarse grandes errores. Para evitar esta situación, se suele aplicar lo que se denomina pivoteo parcial. Básicamente, durante el proceso de eliminación se examina la columna actual y se busca el elemento que presente el mayor valor absoluto. Para luego intercambiar su fila, con la del pivote actual. Con esto nos aseguramos que el pivote sea lo más grande posible, minimizando errores de redondeo y haciendo más estable la solución numérica (Chapra & Canale, 2021).

2.2 Métodos Directos II: Factorización LU.

Los sistemas de ecuaciones se pueden representar de forma matricial tomando en cuenta a $[A]$ como una matriz compuesta por los coeficientes de cada variable, de igual manera tomamos en cuenta a $\{x\}$ como un vector columna que contiene las variables x_1, x_2, x_3 , etc.

De tal manera que la multiplicación matriz-vector es igual al vector B

$$[A]\{x\} = \{B\}$$

Al escribir los sistemas de ecuaciones como matrices nos permite utilizar operaciones matriciales como la eliminación Gaussiana, la Factorización LU es una forma matricial de esta eliminación la cual consiste en escribir la matriz $[A]$ en dos factores L y U los cuales son matrices triangulares

inferior $[L]$ y superior $[U]$. La ecuación mostrada anteriormente se puede expresar como un sistema triangular superior utilizando la eliminación:

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix}$$

Se redondea como:

$$[U]\{x\} = \{D\}$$

Posteriormente se supone que existe la matriz diagonal inferior con números 1 en diagonal $[L]$

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

Esta matriz $[L]$ tiene la propiedad de que si multiplicamos por la ecuación $[U]\{x\} = \{D\}$ obtenemos la ecuación inicial $[A]\{x\} = \{B\}$

Podemos distinguir que la matriz $[U]$ es el resultado directo de la eliminación hacia delante de Gauss, reduciendo la matriz $[A]$ a la siguiente forma:

$$[U] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} \\ 0 & 0 & a''_{33} \end{bmatrix}$$

(Chapra & Canale, 2021)

Recordando que crear los ceros en la parte triangular inferior se deben determinar los factores f_{21}, f_{31}, f_{32} por tanto la matriz $[A]$ se puede describir como:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ f_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ f_{31} & f_{32} & a''_{33} \end{bmatrix}$$

En base a ello podemos determinar la matriz $[L]$ que tendrá la diagonal con 1:

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ f_{21} & 1 & 0 \\ f_{31} & f_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

De tal manera que $[A] \rightarrow [L][U]$ (Chapra & Canale, 2021)

Ejemplo:

Resolver el siguiente sistema aplicando la factorización LU

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Primero procedemos de determinar los valores de f ($f_{21}, f_{31}, f_{41}, f_{32}, f_{42}, f_{43}$) para crear los ceros de la matriz $[U]$

$$f_{21} = 1/4$$

$$f_{31} = 1/4$$

$$f_{41} = 1/4$$

$$f_{32} = -5/11$$

$$f_{42} = 3/11$$

$$f_{43} = 1/13$$

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{11}{4} & -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{13}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{20}{13} \end{bmatrix}$$

A su vez creamos la matriz L con los factores f determinados:

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ f_{21} & 1 & 0 & 0 \\ f_{31} & f_{32} & 1 & 0 \\ f_{41} & f_{42} & f_{43} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{5}{11} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{11} & \frac{1}{13} & 1 \end{bmatrix}$$

Utilizando la forma de la variable auxiliar $[U]\{x\} = \{D\}$

Métodos Directos I

Métodos Directos II

Métodos iterativos I

Método Gauss-Seidel

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{5}{11} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{11} & \frac{1}{13} & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Resolviendo obtenemos los valores de d:

$$\begin{aligned} d_1 &= 2 \\ d_2 &= 14/4 \\ d_3 &= 78/11 \\ d_4 &= 78/13 \end{aligned}$$

Estos valores nos ayudan a resolver el sistema final de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{14}{4} & -\frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{13}{11} & \frac{1}{11} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{20}{13} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{14}{4} \\ \frac{78}{11} \\ \frac{78}{13} \end{pmatrix}$$

Utilizando sustitución regresiva obtenemos el resultado

$$\begin{aligned} x_1 &= -13/5 \\ x_2 &= 14/5 \\ x_3 &= 57/10 \\ x_4 &= 39/10 \end{aligned}$$

2.3 Métodos iterativos I: Jacobi.

El método de Jacobi es uno de los métodos clásicos de la resolución de sistemas de ecuaciones, por iteraciones.

Estas técnicas no buscan soluciones exactas, más bien, parten de suposiciones iniciales (valores iniciales) y realizan cálculos secuenciales, si el sistema converge se tendrán valores muy próximos a los valores verdaderos. Estos métodos son más apropiados para sistemas grandes y dispersos, además que son eficientes en términos de cálculo y almacenamiento computacional.

Si se tiene un sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{array}{cccccc}
 a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & a_{13}x_3 & + \cdots + & a_{1n}x_n = b_1 \\
 a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & a_{23}x_3 & + \cdots + & a_{2n}x_n = b_2 \\
 a_{31}x_1 & + & a_{32}x_2 & + & a_{33}x_3 & + \cdots + & a_{3n}x_n = b_3 \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & a_{n3}x_3 & + \cdots + & a_{nn}x_n = b_n
 \end{array}$$

Note que se puede despejar cada incógnita

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \cdots - a_{1n}x_n) \\
 x_2 &= \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \cdots - a_{2n}x_n) \\
 x_3 &= \frac{1}{a_{33}}(b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2 - \cdots - a_{3n}x_n) \\
 &\vdots \\
 x_n &= \frac{1}{a_{nn}}(b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \cdots - a_{n,n-1}x_{n-1})
 \end{aligned}$$

A partir de la cual se puede establecer una fórmula iterativa:

$$\begin{aligned}x_1^{(p+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12}x_2^{(p)} - a_{13}x_3^{(p)} - a_{14}x_4^{(p)} - \dots - a_{1n}x_n^{(p)} \right) \\x_2^{(p+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21}x_1^{(p)} - a_{23}x_3^{(p)} - a_{24}x_4^{(p)} - \dots - a_{2n}x_n^{(p)} \right) \\x_3^{(p+1)} &= \frac{1}{a_{33}} \left(b_3 - a_{31}x_1^{(p)} - a_{32}x_2^{(p)} - a_{34}x_4^{(p)} - \dots - a_{3n}x_n^{(p)} \right) \\&\vdots \\x_n^{(p+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - a_{n1}x_1^{(p)} - a_{n2}x_2^{(p)} - a_{n3}x_3^{(p)} - \dots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{(p)} \right)\end{aligned}$$

Los superíndices $(p+1)$ hacen referencia la iteración actual, mientras que (p) , hace referencia a la iteración pasada. Todo esto se puede presentar de manera más compacta, como se muestra a continuación:

$$x_i^{(p+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left\{ b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(p)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(p)} \right\}$$

$$x_i^{(p+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[\sum_{j=1}^n (-a_{ij}x_j^{(p)}) + b_i \right]$$

En cuanto a los criterios de parada, se puede establecer una tolerancia para la cual el error relativo porcentual entre iteraciones, sea inferior.

$$|\varepsilon_{a,i}| = \left| \frac{x_i^j - x_i^{j-1}}{x_i^j} \right| 100\% < \varepsilon_s$$

O incluso se puede utilizar el criterio de parada basada en la norma infinito.

$$\frac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_{\infty}}{\|x^{(k+1)}\|_{\infty}} < TOL$$

Donde:

$x^{(k+1)}$ es el vector solución en la iteración actual.

$x^{(k)}$ es el vector solución de la iteración anterior.

$\|\cdot\|_{\infty}$ representa la norma infinita (o norma del máximo), que es el valor absoluto más grande de los componentes del vector.

Se debe tener en cuenta que, para aplicar estos métodos iterativos, la matriz de los coeficientes, debe ser diagonalmente dominante. Se dice que una matriz A de tamaño $n \times n$ (cuadrada) es **estrictamente diagonalmente dominante** si, para cada fila, el valor absoluto del elemento en la diagonal es mayor que la suma de los valores absolutos de los demás elementos en esa misma fila.

 Ejemplo:

Resolver por el método de Jacobi el sistema de ecuaciones.

$$\begin{aligned}10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -x_1 + 8x_2 + 2x_3 &= 12 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 &= 20\end{aligned}$$

Se verifica si la matriz de coeficientes es diagonalmente dominante.

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 2 & -1 \\ -1 & 8 & 2 \\ 2 & -1 & 10 \end{pmatrix}$$

Fila 1:

$$\begin{aligned}|a_{11}| &= |10| = 10 \\ |a_{12}| + |a_{13}| &= |2| + |-1| = 2 + 1 = 3\end{aligned}$$

Como **10 > 3**, la condición se cumple para la primera fila.

Fila 2:

$$\begin{aligned}|a_{22}| &= |8| = 8 \\ |a_{21}| + |a_{23}| &= |-1| + |2| = 1 + 2 = 3\end{aligned}$$

Como **8 > 3**, la condición se cumple para la segunda fila.

Fila 3:

$$\begin{aligned}|a_{33}| &= |10| = 10 \\ |a_{31}| + |a_{32}| &= |2| + |-1| = 2 + 1 = 3\end{aligned}$$

Como **10 > 3**, la condición se cumple para la tercera fila.

Al ser una matriz estrictamente diagonalmente dominante, indica que al aplicar el método de Jacobi, este convergerá a las soluciones. Por lo que se procede a despejar cada incógnita.

$$\begin{aligned} 10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -x_1 + 8x_2 + 2x_3 &= 12 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 &= 20 \end{aligned}$$

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10} (27 - 2x_2^{(k)} + x_3^{(k)})$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{8} (12 + x_1^{(k)} - 2x_3^{(k)})$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10} (20 - 2x_1^{(k)} + x_2^{(k)})$$

Se utilizan los superíndices k y $k + 1$ para denotar la iteración actual y la siguiente, respectivamente.

Se asignan valores iniciales a las incógnitas $(x_1^0, x_2^0, x_3^0) = (0, 0, 0)$

Primera iteración: $K=0$ y $k+1=1$

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{10} (27 - 2x_2^{(0)} + x_3^{(0)}) = \frac{1}{10} (27 - 2(0) + 0) = 2.7$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{8} (12 + x_1^{(0)} - 2x_3^{(0)}) = \frac{1}{8} (12 + 0 - 2(0)) = 1.5$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{10} (20 - 2x_1^{(0)} + x_2^{(0)}) = \frac{1}{10} (20 - 2(0) + 0) = 2.0$$

$$x^1 = (x_1^1, x_2^1, x_3^1) = (2.7, 1.5, 2)$$

Segunda iteración: $K=1$ y $k+1=2$

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{10} (27 - 2x_2^{(1)} + x_3^{(1)}) = \frac{1}{10} (27 - 2(1.5) + 2.0) = \frac{26}{10} = 2.6$$

$$x_2^{(2)} = \frac{1}{8} (12 + x_1^{(1)} - 2x_3^{(1)}) = \frac{1}{8} (12 + 2.7 - 2(2.0)) = \frac{10.7}{8} = 1.3375$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{10} (20 - 2x_1^{(1)} + x_2^{(1)}) = \frac{1}{10} (20 - 2(2.7) + 1.5) = \frac{16.1}{10} = 1.61$$

$$x^2 = (x_1^2, x_2^2, x_3^2) = (2.6, 1.333, 1.61)$$

2.4 El método Gauss-Seidel.

Este método surge de una mejora implementada al método de Jacobi. El método de Gauss-Seidel utiliza los valores de x más actualizados, a medida que se calculan dentro de la misma iteración, lo que generalmente conduce a una **convergencia más rápida**.

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[- \sum_{j=1}^{i-1} (a_{ij} x_j^{(k)}) - \sum_{j=i+1}^n (a_{ij} x_j^{(k-1)}) + b_i \right]$$

● Ejemplo:

Resolver por el método de Gauss-Seidel el mismo sistema de ecuaciones.

$$\begin{aligned} 10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -x_1 + 8x_2 + 2x_3 &= 12 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 &= 20 \end{aligned}$$

Ya se determinó anteriormente que es una matriz diagonalmente dominante. Por lo que se continúa con el despeje de las fórmulas.

$$\begin{aligned} 10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\ -x_1 + 8x_2 + 2x_3 &= 12 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{10} (27 - 2x_2^{(k)} + x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{8} (12 + x_1^{(k)} - 2x_3^{(k)}) \end{aligned}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10} (20 - 2x_1^{(k)} + x_2^{(k)})$$

Se asignan valores iniciales a las incógnitas $(x_1^0, x_2^0, x_3^0) = (0, 0, 0)$

Primera iteración: $k=0$ y $k=1$

Para x_1 : Se utilizan los **valores iniciales** de x_2 y x_3 .

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{10} (27 - 2x_2^{(0)} + x_3^{(0)}) = \frac{1}{10} (27 - 2(0) + 0) = 2.7$$

Para x_2 : Se utiliza el **valor recién calculado de $x_1^{(1)}$** y el valor inicial de x_3 .

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{8} (12 + x_1^{(1)} - 2x_3^{(0)}) = \frac{1}{8} (12 + 2.7 - 2(0)) = \frac{14.7}{8} = 1.8375$$

Para x_3 : Se utilizan los **valores recién calculados** de $x_1^{(1)}$ y $x_2^{(1)}$.

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{10} (20 - 2x_1^{(1)} + x_2^{(1)}) = \frac{1}{10} (20 - 2(2.7) + 1.8375) = \frac{16.4375}{10} = 1.64375$$

$$x^1 = (x_1^1, x_2^1, x_3^1) = (2.7, 1.838, 1.644)$$

Segunda iteración: $k=1$ y $k=2$

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{10} (27 - 2x_2^{(1)} + x_3^{(1)}) = \frac{1}{10} (27 - 2(1.837) + 1.643) = \frac{24.968}{10} = 2.496$$

$$x_2^{(2)} = \frac{1}{8} (12 + x_1^{(2)} - 2x_3^{(1)}) = \frac{1}{8} (12 + 2.496 - 2(1.643)) = \frac{11.209}{8} = 1.401$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{10} (20 - 2x_1^{(2)} + x_2^{(2)}) = \frac{1}{10} (20 - 2(2.496) + 1.401) = \frac{16.407}{10} = 1.640$$

$$x^2 = (x_1^2, x_2^2, x_3^2) = (2.497, 1.401, 1.640)$$

Métodos Directos I

Métodos Directos II

Métodos iterativos I

Método Gauss-Seidel

Bibliografía

- Agudelo, N. (2021). *Métodos numéricos con Excel: guía práctica para ingenieros*. Publicaciones Universidad de América. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/223226>
- Altaç, Z. (2025). *Numerical Methods for Scientists and Engineers*. CCR Press.
- Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). *Análisis Numérico* (10a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2021). *Numerical Methods for Engineers* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Escalante, R. (2022). *Métodos numéricos: una introducción a las matemáticas del cálculo científico*. Universidad de Alcalá. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/227876?>
- González, J., Chacón, B., & Fonseca, L. (2023). *Matemática básica*. UNIMAR.
- González, J., Chacón, J., & Fonseca, L. (2023). *Matemática básica*. Universidad Mariana. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/280647>
- Gregori, V., & Roig, B. (2019). *Errores, optimización y resolución numérica de sistemas*. Valencia: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/111493>
- Moreno, C. (2021). *Introducción al cálculo numérico*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/213209>
- Nieves, A. (2015). *Métodos numéricos: aplicados a la ingeniería*. Grupo Editorial Patria. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/39455>
- Patterson, D., & Hennesy, J. (2021). *Computer Organization and Design*. Kidlington: Morgan Kaufmann.

Métodos Directos I

Métodos Directos II

Métodos iterativos I

Método Gauss-Seidel

Tussy, A., Gustafson, R., & Koenig, D. (2013). *Matemáticas Básicas*.
CENGAGE Learning.